Projektuppgift

DT224G

Molly Karlsson

MITTUNIVERSITETET
Institutionen för Informations-system och teknologi

Författare: Molly Karlsson, moka2604@student.miun.se
Utbildningsprogram: Webbutveckling, 120 hp
Huvudområde: Datateknik
Termin, år: HT, 2026

Projektuppgift

2026-11-01

Molly Karlsson

1 Sammanfattning

Racebutiken är en webbutik som riktar sig till personer med intresse för folkrace. Webbplatsen är framtagen som en ny design av företagets befintliga webbplats, med målet att skapa en modernare och mer användarvänlig sida samtidigt som den ursprungliga känslan bevaras.

Webbplatsen består av tre sidor: en startsida, en produktsida och en kontaktsida. Besökare kan utforska produkter, söka efter specifika varor och lägga produkter i en varukorg. Varukorgen sparar innehållet med hjälp av localStorage och visar antal produkter samt en beräknad totalsumma. Webbplatsen innehåller även ett kontaktformulär och en mobilanpassad navigeringsmeny.

Webbplatsen har planerats i Figma och utvecklats från grunden med HTML, CSS och JavaScript. Syftet med projektet har varit att ta fram en ny version av Racebutikens webbplats som på sikt ska kunna ersätta företagets nuvarande sida.

2 Innehållsförteckning

1 Sammanfattning 1
2 Innehållsförteckning 2
3 Introduktion 3
3.1 Bakgrund och problemmotivering 4
3.2 Detaljerad problemformulering 4
4 Teori 4
4.1 HTML 5
4.2 CSS 5
4.3 JavaScript 5
4.4 DOM 5
4.5 LocalStorage 5
4.6 Responsiv webbdesign 5
4.7 Figma 6
5 Metod 6
6 Genomförande 7
7 Resultat 10
8 Slutsats 11
Källförteckning 12

Projektuppgift

2026-11-01

Molly Karlsson

3 Introduktion

3.1 Bakgrund och problemmotivering

Racebutiken är ett företag som säljer produkter med inriktning på folkrace. Företaget riktar sig främst till personer som kör folkrace eller har ett intresse för sporten och behöver utrustning och reservdelar till sina bilar. Webbplatsen har en viktig funktion i att presentera företagets sortiment och göra det enkelt för kunder att hitta de produkter de söker.

Utifrån företagets befintliga webbplats växte idén fram att skapa en ny design och vidareutveckla webbplatsen. Målet var att behålla den ursprungliga känslan så att sidan fortfarande känns igen som Racebutiken, men samtidigt skapa en modernare och mer tilltalande layout. En viktig del har varit att göra webbplatsen enkel att navigera och att presentera produkterna på ett tydligt sätt.

Projektet riktar sig till Racebutikens befintliga och potentiella kunder. Webbplatsen ska fungera som en digital butik där besökare enkelt kan utforska sortimentet, söka efter produkter och komma i kontakt med företaget.

3.2 Detaljerad problemformulering

Den nya webbplatsen är planerad som en traditionell webbplats med tre separata sidor: startsida, produktsida och kontaktsida. För att skapa en tydlig målbild inför utvecklingsarbetet togs först en wireframe och därefter en mockup fram i Figma. Dessa användes som grund för webbplatsens struktur och grafiska utformning. Under utvecklingen har vissa ändringar gjorts för att anpassa designen efter de tekniska lösningarna.

Webbplatsen ska innehålla en startsida som presenterar företaget och lyfter fram utvalda produkter. På produktsidan ska besökaren kunna se företagets sortiment, söka efter produkter och lägga till varor i en varukorg. Varukorgen ska visa vilka produkter som lagts till, antal och en beräknad totalsumma. Kontaktsidan ska göra det enkelt för besökare att fylla i sina uppgifter och skicka en förfrågan till företaget.

En viktig del av utvecklingen är att webbplatsen ska kunna fungera på både dator och mobil. Designen ska vara tydlig och lättnavigerad, med en konsekvent grafisk utformning som passar företagets verksamhet och målgrupp. Webbplatsen utvecklas med HTML, CSS och JavaScript, där fokus ligger på att skapa en fungerande och användarvänlig lösning.

4 Teori

4.1 HTML

HTML står för HyperText Markup Language och används för att skapa strukturen på webbsidor. Med hjälp av olika HTML-element kan innehåll delas upp i exempelvis rubriker, stycken, bilder, länkar, formulär och navigeringsmenyer. [1] I detta projekt används HTML för att bygga upp webbplatsens tre sidor: startsidan, produktsidan och kontaktsidan.

4.2 CSS

CSS står för Cascading Style Sheets och används för att bestämma hur en webbsida ska se ut. Det omfattar bland annat färger, typsnitt, avstånd, storlekar och placering av olika element. [2] I detta projekt används CSS för att skapa Racebutikens grafiska utformning och ge webbplatsen ett enhetligt utseende.

4.3 JavaScript

JavaScript är ett programmeringsspråk som används för att skapa interaktivitet och dynamiskt innehåll på webbsidor. Till skillnad från HTML och CSS kan JavaScript användas för att reagera på användarens handlingar och förändra innehållet på sidan utan att hela sidan behöver laddas om. [3]

4.4 DOM

DOM står för Document Object Model och är en programmeringsmodell som gör HTML-dokumentet till en struktur av objekt som JavaScript kan komma åt och förändra. Genom DOM kan JavaScript exempelvis hämta element, ändra textinnehåll, lägga till eller ta bort element och ändra CSS-klasser. [4]

4.5 LocalStorage

localStorage är en del av Web Storage API och gör det möjligt att spara information direkt i webbläsaren. Informationen finns kvar även när användaren laddar om sidan eller stänger och öppnar webbläsaren igen. [5]

4.6 Responsiv webbdesign

Responsiv webbdesign innebär att en webbplats anpassar sin layout efter olika skärmstorlekar och enheter. Målet är att innehållet ska vara lätt att använda och läsa oavsett om besökaren använder en dator, surfplatta eller mobiltelefon. [6]

4.7 Figma

Figma är ett webbaserat designverktyg som används för att skapa wireframes, prototyper och grafiska mockups. En wireframe är en enklare skiss som visar hur innehållet på en webbplats ska struktureras och placeras. En mockup är en mer detaljerad visualisering där bland annat färger, bilder, typsnitt och andra grafiska element presenteras.

5 Metod

Arbetet med Racebutiken inleddes med att undersöka företagets befintliga webbplats för att få en förståelse för dess struktur, design och funktioner. Eftersom företaget drivs av mina föräldrar hade jag sedan tidigare god kännedom om verksamheten och dess målgrupp. Detta användes som utgångspunkt för att planera den nya webbplatsens innehåll och utformning. Målet var att behålla företagets ursprungliga känsla och igenkänning, men samtidigt skapa en modernare och mer användarvänlig webbplats.

Planeringen av webbplatsens design och struktur genomfördes i Figma. Först skapades en wireframe för att bestämma sidornas grundläggande uppbyggnad och placeringen av olika element. Därefter skapades en mer detaljerad mockup där färger, typsnitt, bilder och andra grafiska detaljer fastställdes. Dessa designunderlag användes sedan som riktlinjer under utvecklingsarbetet.

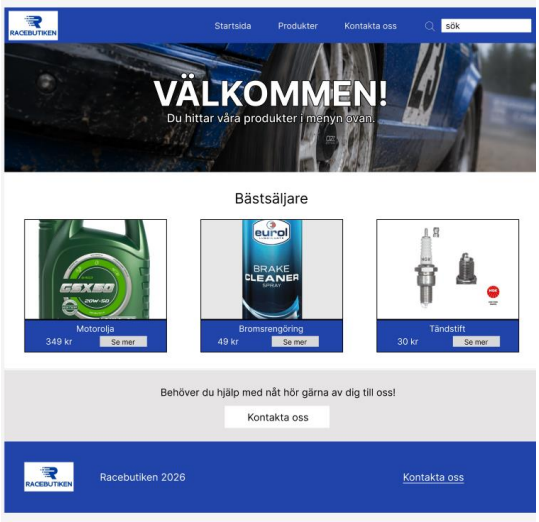
Webbplatsen planerades att bestå av tre separata sidor: en startsida, en produktsida och en kontaktsida. För att skapa en tydlig struktur delades arbetet upp i olika delar, där varje sida och dess funktioner utvecklades stegvis. Utvecklingen genomfördes med HTML, CSS och JavaScript, där HTML användes för sidornas struktur, CSS för den grafiska utformningen och JavaScript för webbplatsens interaktiva funktioner.

Under arbetet användes ett stegvis arbetssätt där webbsidornas grundläggande struktur och design utvecklades innan de mer avancerade funktionerna implementerades. Funktioner som produktsökning, varukorg och mobilanpassad navigering planerades och utvecklades som separata delar för att göra arbetet mer överskådligt.

För att säkerställa att webbplatsen fungerade som tänkt testades de olika funktionerna löpande under utvecklingen. Även layouten kontrollerades på olika skärmstorlekar för att säkerställa att webbplatsen fungerade på både dator och mobil. Vid behov gjordes justeringar av designen och funktionerna för att förbättra webbplatsens användbarhet och anpassning.

6 Genomförande

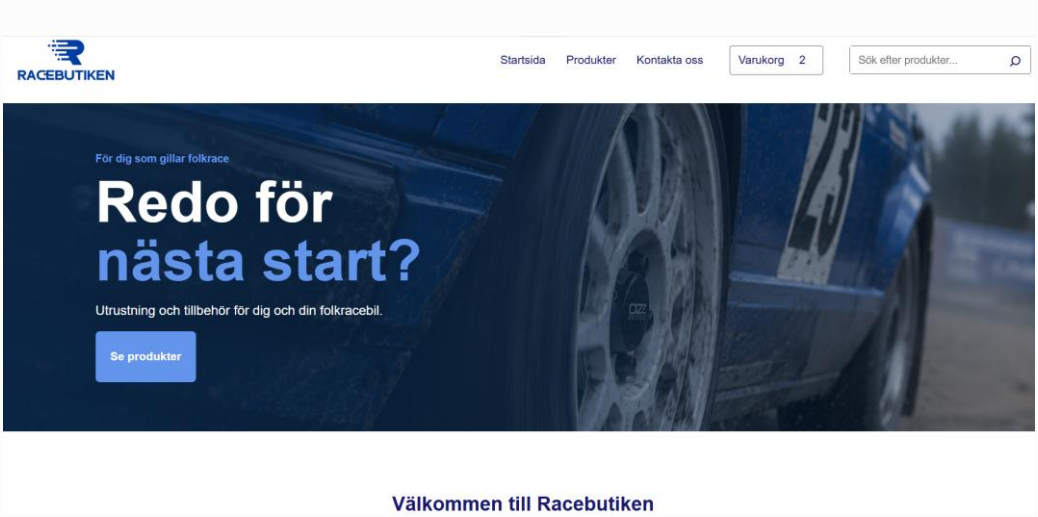
Utvecklingen av Racebutikens webbplats utgick från den wireframe och mockup som tidigare skapats i Figma. Designen anpassades för att behålla företagets ursprungliga känsla, samtidigt som webbplatsen fick ett modernare och mer lättnavigerat utseende. Färgvalet består främst av vitt, mörkblått och ljusblått för att skapa ett enhetligt utseende. Samma grundläggande struktur används på samtliga tre sidor för att göra webbplatsen konsekvent.



Figur 1. Den planerade designen av Racebutikens webbplats i Figma.

Webbplatsen byggdes med HTML, CSS och JavaScript. HTML användes för att skapa strukturen på de tre sidorna: startsidan, produktsidan och kontaktsidan. CSS användes sedan för att utforma sidornas layout, färger, typsnitt och produktkort. För att webbplatsen skulle fungera på både dator och mobil användes media queries. Vid skärmbredder under 760 pixlar ändras bland annat produktvisningen från fyra kolumner till två och navigeringsmenyn anpassas för mindre skärmar.

På startsidan skapades en stor introduktionssektion med en bild på en folkracebil, en rubrik och en knapp som leder vidare till produktsidan. Under denna finns länkar till produktsidan och kontaktsidan samt en sektion med fyra utvalda produkter. Tanken med utformningen är att besökaren snabbt ska förstå vad webbplatsen erbjuder och enkelt kunna hitta vidare.



Figur 2. Startsidan med navigeringslänkar till webbplatsens övriga sidor.

Produktsidan byggdes upp med produktkort som innehåller produktbilder, namn, priser och en knapp för att lägga till produkter i varukorgen. Varje produkt fick egna data-attribut i HTML, exempelvis produktens namn, pris och ID. JavaScript används för att hämta informationen och hantera funktionerna på sidan.

Varukorgen utvecklades med hjälp av JavaScript och localStorage. När en besökare lägger till en produkt sparas produktens ID och antal i webbläsaren. Informationen finns kvar även efter att sidan laddas om. Varukorgen visar antalet tillagda produkter och räknar ut en totalsumma. Det går även att ta bort produkter.



Figur 3. Varukorg som visar tillagda produkter

På produktsidan implementerades även en sökfunktion som filtrerar produkterna utifrån det besökaren skriver i sökfältet. Sökningen använder produktens namn och visar endast de produkter som matchar sökningen. Om inga produkter hittas visas ett meddelande.

Kontaktsidan skapades med ett formulär där besökaren kan fylla i namn, e-postadress och meddelande. JavaScript används för att visa en bekräftelse när

formuläret skickas och för att tömma fälten. Formuläret har även obligatoriska fält för att säkerställa att användaren fyller i den viktigaste informationen.



Figur 4. Kontaktsidan med kontaktformulär för besökare

Under utvecklingen anpassades även webbplatsen för mobiltelefoner med hjälp av CSS media queries. Vid mindre skärmstorlekar ändras bland annat produktkortens placering och navigeringsmenyn ersätts av en menyknapp. JavaScript används för att öppna och stänga menyn. Slutligen testades webbplatsens olika sidor och funktioner för att kontrollera att de fungerade som tänkt på både dator och mobil.

7 Resultat

Resultatet av projektet är en ny version av Racebutikens webbplats som består av tre separata sidor: en startsida, en produktsida och en kontaktsida. Webbplatsen har utvecklats med HTML, CSS och JavaScript och är anpassad för både dator och mobil.

Startsidan innehåller en introduktion till Racebutiken med en större bild, välkomsttext och länkar till webbplatsens övriga sidor. Där finns även en sektion med fyra utvalda produkter som besökaren enkelt kan klicka sig vidare till.

Produktsidan innehåller ett sortiment med produktbilder, produktnamn och priser. Besökaren kan söka efter produkter och lägga till varor i en varukorg. Varukorgen visar antalet tillagda produkter, varje produkts antal och en beräknad totalsumma. Innehållet sparas med hjälp av localStorage och finns därför kvar när sidan laddas om.

Kontaktsidan innehåller ett formulär där besökaren kan fylla i namn, e-postadress och meddelande. När formuläret skickas visas en bekräftelse på att meddelandet har skickats. Formuläret är dock inte kopplat till någon faktisk e-posttjänst.

Webbplatsen har även en gemensam navigeringsmeny, sökfunktion och varukorgsräknare. På mindre skärmar anpassas layouten genom CSS media queries, och navigeringsmenyn kan öppnas och stängas med en menyknapp.



Figur 5. Den färdiga startsidan för Racebutiken

Projektets mål var att skapa en modernare och mer användarvänlig version av Racebutikens befintliga webbplats. Resultatet består av de planerade tre sidorna och innehåller de funktioner som beskrevs i problemformuleringen, såsom produktsökning, varukorg och kontaktformulär. Webbplatsen har även anpassats för olika skärmstorlekar.

8 Slutsats

Arbetet med Racebutikens webbplats har överlag gått bra och resultatet blev en webbplats som uppfyller de flesta av de mål som sattes upp från början. Jag tycker att det har varit ett lärorikt projekt där jag fått utveckla mina kunskaper inom HTML, CSS och JavaScript. Att bygga webbplatsen stegvis, sida för sida och uppifrån och ned, gjorde det enklare att hålla ordning på arbetet och upptäcka eventuella problem under utvecklingen.

En del av arbetet som krävde extra felsökning var varukorgen. Det uppstod bland annat problem med att hantera och spara produkterna korrekt i localStorage. Jag behövde därför testa olika lösningar för att se till att antalet produkter och totalsumman uppdaterades som de skulle. Även mobilanpassningen krävde justeringar för att menyer och produktkort skulle placeras korrekt på mindre skärmar.

Under arbetets gång gjordes vissa ändringar jämfört med den ursprungliga designen i Figma. Vissa delar anpassades för att fungera bättre rent tekniskt och för att skapa en tydligare helhet på webbplatsen.

En styrka med resultatet är att webbplatsen har en tydlig struktur och att de olika sidorna har ett enhetligt utseende. Funktioner som produktsökning, varukorg och mobilanpassad navigering gör det enklare för besökaren att använda webbplatsen. En svaghet är att kontaktformuläret ännu inte är kopplat till någon faktisk tjänst för att skicka meddelanden. Varukorgen saknar också funktioner för att genomföra riktiga köp och betalningar.

Om projektet skulle vidareutvecklas hade jag velat koppla kontaktformuläret till en e-posttjänst och utveckla varukorgen till en fungerande beställningslösning. Jag hade även velat lägga till fler produkter och möjligheten att sortera produkterna efter exempelvis pris eller kategori.

Sammanfattningsvis har projektet gett mig en bättre förståelse för hur man planerar, designar och utvecklar en webbplats från grunden. Jag har också fått erfarenhet av att kombinera HTML, CSS och JavaScript för att skapa en webbplats med både en genomtänkt design och fungerande interaktiva funktioner.

Källförteckning

[1] Mittuniversitetet, ”Introduktion till HTML”" https://canvas.miun.se/courses/11718/pages/introduktion-till-html?module_item_id=230249. Hämtad 2026-11-01

[2] Mittuniversitetet, ”Introduktion till CSS”, https://canvas.miun.se/courses/11718/pages/introduktion-till-css?module_item_id=231178. Hämtad 2026-11-01

[3] Mittuniversitetet, ”Introduktion till JavaScript”, https://canvas.miun.se/courses/11718/pages/introduktion-till-javascript?module_item_id=230266. Hämtad 2026-11-01

[4] Mittuniversitetet, “DOM (Document Object Model)”, https://canvas.miun.se/courses/11718/pages/dom-document-object-model-2?module_item_id=256892. Hämtad 2026-11-01

[5] W3Schools, “Web Storage API”, https://www.w3schools.com/html/html5_webstorage.asp. Hämtad 2026-11-01

[6] Mittuniversitetet, “Media queries och mobile first”, https://canvas.miun.se/courses/11718/pages/media-queries-och-mobile-first?module_item_id=231189. Hämtad 2026-11-01